1. The sum of the first p terms of a sequence is $p(p+1)(p+2)$. The 10th term of the sequence is :

   यदि एक अनुक्रम के प्रथम p पदों का योग $p(p+1)(p+2)$ है तो इस अनुक्रम का 10 वां पद होगा :

   (A) 396 (B) 600 (C) 114 (D) 330

Ans. D

Sol. $S_p = P(P+1)(P+2)$
$S_{P-1} = (P-1)(P)(P+1)$
$T_P = S_P - S_{P-1} = (P+1)(P)[(P+2)-(P-1)]$
$= P(P+1)(3)$
$T_P = 3P(P+1)$
$T_{10} = 3 \times 10 \times 11$
$T_{10} = 330$

2. The first term of an A.P. of consecutive integer is $p^2 + 1$. The sum of $(2p+1)$ terms of this series can be expressed as :

   क्रमागत पूर्णांको वाली समान्तर श्रेढ़ी का प्रथम पद $p^2 + 1$ है। इस श्रेढ़ी के $(2p+1)$ पदों का योग इस तरह प्रदर्शित किया जाता है :

   (A) $(p+1)^2$ (B) $(2p+1)(p+1)^2$ (C) $(p+1)^3$ (D) $p^3 + (p+1)^3$

Ans. D

Sol. $S = \frac{2p+1}{2}[2(p^2+1)+2p] = (2p+1)(p^2+1+p) = 2p^3 + 3p^2 + 3p + 1 = p^3 + (p+1)^3$

3. If $a_1, a_2, a_3, \ldots\ldots$ are in A.P. such that $a_1 + a_5 + a_{10} + a_{15} + a_{20} + a_{24} = 225$, then $a_1 + a_2 + a_3 + \ldots\ldots + a_{23} + a_{24}$ is equal to :

   यदि $a_1, a_2, a_3, \ldots\ldots$ स.श्रे. में है, इस प्रकार कि $a_1 + a_5 + a_{10} + a_{15} + a_{20} + a_{24} = 225$ तो $a_1 + a_2 + a_3 + \ldots\ldots + a_{23} + a_{24}$ का मान होगा :

   (A) 909 (B) 75 (C) 750 (D) 900

Ans. D

Sol. $a_1 + a_5 + a_{10} + a_{15} + a_{20} + a_{24} = 225 \quad \Rightarrow \quad 3(a_1 + a_{24}) = 225$
(sum of terms equidistant from beginning and end are equal) $a_1 + a_{24} = 75$

Now $a_1 + a_2 + \ldots\ldots + a_{23} + a_{24} = \frac{24}{2}[a_1 + a_{24}] = 12 \times 75 = 900$

Hindi $a_1 + a_5 + a_{10} + a_{15} + a_{20} + a_{24} = 225 \quad \Rightarrow \quad 3(a_1 + a_{24}) = 225$
(शुरू तथा अन्त से समान दूरी पर स्थित पदों का योग बराबर होता है) $a_1 + a_{24} = 75$

अब $a_1 + a_2 + ... + a_{23} + a_{24} = \frac{24}{2}[a_1 + a_{24}] = 12 \times 75 = 900$

4. The number of terms in the series $101 + 99 + 97 + ...+ 47$ is :

श्रेढ़ी $101 + 99 + 97 + ...+ 47$ में पदों की संख्या है :

(A) 25 (B) 28 (C) 30 (D) 20

Ans. B

Sol. $S = 101 + 99 + 97 + ... + 47$
Common difference $= -2$
$T_n = 47 = 101 + (n - 1)(-2)$
$\frac{54}{2} = n - 1 \Rightarrow n = 28$

5. If $(m+2)^{th}$ term of an A.P. is $(m+2)^2 - m^2$, then its common difference is :

यदि एक समान्तर श्रेढ़ी का $(m+2)^{वाँ}$ पद $(m+2)^2 - m^2$ हो, तो इसका सार्वअन्तर होगा :

(A) 4 (B) – 4 (C) 2 (D) – 2

Ans. A

Sol. $T_{m+2} = a(m+1)d = (m+2)^2 - m^2$
$= m^2 + 4m + 4 - m^2$
$= 4m + 4$
$a + d + md = 4(m + 1)$
$a + d = 4, d = 4$
$a = 0 \qquad d = 4$

6. If p^{th}, q^{th} and r^{th} terms of an A.P. are a, b and c respectively, then $a(q - r) + b(r - p) + c(p - q)$ is equal to :

यदि a, b, c किसी स. श्रे. के $p^{वें}$, $q^{वें}$, $r^{वें}$ पद हों, तो $a(q - r) + b(r - p) + c(p - q)$ बराबर हैं :

(A) 0 (B) 1 (C) $a + b + c$ (D) $p + q + r$

Ans. A

Sol. $T_p = A + (p - 1)D = a$ ...(1)
$T_q = A + (q - 1)D = b$ ...(2)
$T_r = A + (r - 1)D = c$ ...(3)
(1) – (2)
$(p - q)D = a - b$
(3) – (1)
$(r - p)D = c - a$
(2) – (3)
$(q - r)D = b - c$

$$a(q-r) ++ b(r-p) + c(p-q) = \frac{a(b-c)}{D} + \frac{b(c-a)}{D} + \frac{c(a-b)}{D}$$
$$= 0$$

7. The sum of numbers lying between 10 and 200 which are divisible by 7 will be :

10 और 200 के बीच 7 से पूरी तरह विभाजित होने वाली संख्याओं का योग होता है :

(A) 2800 (B) 2835 (C) 2870 (D) 2849

Ans. B

Sol. 14, 21, ... 196

$T_n = 196 = 14 + (n-1) \times 7$

$28 = 2 + (n-1)$

$n = 27$

$$S_{27} = \frac{27}{2}[2\times 14 + (27-1)]\times 7$$

$= 27\,[14 + 13 \times 7]$

$= 27\,[105]$

$= 2835$

8. If the ratio of the sum of n terms of two AP's is 2n : (n+1), then ratio of their 8th terms is :

यदि दो समान्तर श्रेढ़ियों के n पदों के योग का अनुपात 2n : (n+1) हो, तो उनके 8वें पद का अनुपात होगा :

(A) 15 : 8 (B) 8 : 13 (C) n : (n– 1) (D) 5 : 17

Ans. A

Sol. $$\frac{S_n}{S_n'} = \frac{\frac{n}{2}\left[2a_1 + (n-1)d_1\right]}{\frac{n}{2}\left[2a_2 + (n-1)d_2\right]} = \frac{2n}{n+1}$$

Put n = 15

$$\frac{2a + 14d_1}{2a_2 + 14d_2} = \frac{30}{16}$$

$$\frac{a_1 + 7d_1}{a_2 + 7d_2} = \frac{15}{8}$$

$$\frac{T_7}{T_7'} = \frac{15}{8}$$

9. Given two numbers a and b, let A denotes the single A.M. and S denote the sum of n A.M.'s between a and b, then S/A depends on :

(A) n, a, b (B) n , b (C) n, a (D) n

दो दी हुई संख्याओं a तथा b के मध्य एक समान्तर माध्य A है तथा इनके मध्य n समान्तर माध्यों का योग S है, तो S/A निर्भर करता है :

(A) n, a, b पर (B) n , b पर (C) n, a पर (D) n पर

Ans. D

Sol. $A = \frac{a+b}{2}$

$a, A_1, A_2, ..., A_n, b$

$S = A_1 + A_2 + ... + A_n = n(A) = n\left(\frac{a+b}{2}\right)$

$\frac{S}{A} = n$

10. Find the sum of all the even positive integers less than 200 which are not divisible by 6 :

200 से कम उन सभी सम धनात्मक पूर्णांकों का योग ज्ञात कीजिए जो 6 से भाज्य नहीं है :

(A) 6535 (B) 6539 (C) 6534 (D) 6532

Ans. C

Sol. 6,12,18,....., 198

$T_n = 198 = 6 + (n-1)6$

$n = 33$

$S = 2 + 4 + 6 ....+ 198 = \frac{99}{2}[2\times 2 + 98\times 2] = 9900$

$S' = 6 + 12 + ... + 198 = \frac{33}{2}[6\times 2 + 32\times 6] = 3366$

$S - S' = 6534$

11. If t_n be the nth term of an A.P. and if $t_7 = 9$, then the value of the c.d. that would make $t_1 t_2 t_7$ least is :

(A) 33/40 (B) 33/20 (C) 33/10 (D) None of these

यदि किसी समान्तर श्रेणी का $n^{वाँ}$ पद t_n हो और यदि $t_7 = 9$ हो, तो $t_1 t_2 t_7$ के न्यूनतम होने पर श्रेणी का सार्वअन्तर होगा :

(A) 33/40 (B) 33/20 (C) 33/10 (D) इनमें से कोई नहीं

Ans. B

Sol. $t_7 = a + 6d = 9 \Rightarrow a = 9 - 6d$

$t_1t_2t_7 = 9a\,(a + d)$
$= 9\,(9 - 6d)\,(9 - 6d + d)$
$= 9\,[9 - 6d]\,[9 - 5d]$
$= 27\,[3 - 2d]\,[9 - 5d]$
$= 27\,[27 - 33d + 10d^2]$

minimum when $d = \frac{-b}{2a} = \frac{33}{20}$

12. If a and ℓ be the first and last term of an A.P. and S be the sum of its all terms; then its common difference is :

(A) $\frac{\ell^2 + a^2}{2S - \ell - a}$ (B) $\frac{\ell^2 - a^2}{2S - \ell - a}$ (C) $\frac{\ell^2 - a^2}{2S + \ell + a}$ (D) None of these

यदि किसी स. श्रे. के प्रथम एवं अन्तिम पद क्रमशः a तथा ℓ हों तथा इसके सभी पदों का योग S हो, तो इसका सार्वअन्तर है :

(A) $\frac{\ell^2 + a^2}{2S - \ell - a}$ (B) $\frac{\ell^2 - a^2}{2S - \ell - a}$ (C) $\frac{\ell^2 - a^2}{2S + \ell + a}$ (D) इनमें से कोई नही

Ans. B

Sol. $S = \frac{n}{2}(a + \ell)$

$\Rightarrow \frac{2s}{a + \ell} = n$

$l = a + (n - 1)\,d$

$\ell - a = \left(\frac{2s - a - \ell}{a + \ell}\right)d$

$\frac{\ell^2 - a^2}{2s - a - \ell} = d$

13. If ' n ' arithmatic means are inserted between 20 & 80 , such that first mean : the last mean is 1: 3 , the value of ' n ' is :

यदि 20 तथा 80 के मध्य 'n' समान्तर माध्य रखे जाते है इस प्रकार कि प्रथम माध्य : अन्तिम माध्य = 1: 3 तो ' n ' का मान होगा :

(A) 8 (B) 9 (C) 10 (D) 11

Ans. D

Sol. $20, a_1, a_2, \ldots\ldots, a_n, 80$

$\frac{a_1}{a_n} = \frac{1}{3}$

$$\frac{20+d}{20+nd}=\frac{1}{3}$$

$60 + 3d = 20 + nd$

$40 = (n - 3)\, d$ .... (1)

$80 = 20 + (n + 1)\, d$

$60 = (n + 1)\, d$ ...(2)

$\frac{(1)}{(2)}$:

$$\frac{40}{60}=\frac{n-3}{n+1}$$

$40n + 40 = 60n - 180$

$20n = 220$

$n = 11$

14. The sum of all the 12 arithmatic means inserted between $-3\frac{1}{2}$ and $-42\frac{1}{2}$ is :

(A) 276 (B) – 276 (C) – 23 (D) None of these

$-3\frac{1}{2}$ तथा $-42\frac{1}{2}$ के मध्य सभी 12 समान्तर माध्यों का योग होगा :

(A) 276 (B) – 276 (C) – 23 (D) इनमें से कोई नही

Ans. B

Sol. $-3\frac{1}{2}, a_1, a_2, ..., a_{12}, -42\frac{1}{2}$

$$S = a_1 + a_2 + ... + a_{12} = \frac{12\left(\left(-3\frac{1}{2}\right)+\left(-42\frac{1}{2}\right)\right)}{2}$$

$$= \frac{12\times(-92)}{4}$$

$= -276$

15. There is a bell game where five bells ring respectively at intervals of 1, 12,5,7,8 is seconds. When all fives bells ring together, a person can win Rs.100. How much can a person win if he plays for 1 hr :

एक घन्टी बजाने का खेल है जिसमें पॉच घन्टीयां क्रमशः 1,12,5,7,8 सेकण्ड के अन्तराल में बजती है। जब सभी पॉच घन्टीयां एक साथ बजे तो एक व्यक्ति 100 रूपये जीत जाता है यदि वह व्यक्ति 1 घन्टे तक खेलता है तो वह व्यक्ति कितने रूपये जीत जायेगा :

(A) 200 (B) 300 (C) 400 (D) 500

Ans. C

Sol. R_1, R_2, R_3, R_4, R_5
1, 12, 5, 7, 8
t = LCM (1,12,5,7,8) = 840 sec
First Bell = 840 sec
Second Bell = (840 + 840) sec
Third Bell = (840 + 840 + 840) sec
Fourth Bell = (840 + 840 + 840 + 840) sec
Total 4 bell ring in 1 hr
Total earned money = 400

16. If 7 times the 7th term of an A.P. is equal to 11 times its eleventh term then the 18th term of the A.P. is _____.

यदि स.श्रे. के सातवें पद का सात गुना 11 वें पद के 11 गुना के बराबर है तो स.श्रे. का 18 वां पद होगा _____

Ans. 0

Sol. $7T_7 = 11T_{11}$
$7 (a + 6d) = 11 (a + 10d)$
$7a + 42d = 11a + 110d$
$4a = -68d$
$a = -17d$
$T_{18} = a + 17d = -17d + 17d = 0$

1. The sum of integers from 1 to 100 that are divisible by 2 or 5 is :
(A) 2550 (B) 1050 (C) 3050 (D) None of these

1 से 100 तक पूर्णाको का योग जो 2 या 5 से विभाजित है :
(A) 2550 (B) 1050 (C) 3050 (D) इनमें से कोई नहीं

Ans. C

Sol. Sum of the integer divided by 2 $= 2 + 4 + ...+ 98 + 100 = \frac{50}{2}[2.2 + (50-1)2] = 50\,[51] = 2550$

Sum of the integer divided by 5 $= 5 + 10 +.....95 + 100 = \frac{20}{2}[5 + 100] = 1050$

Sum of the integer divided by 10 $\Rightarrow \frac{10}{2}[10 + 100] = 550$

Sum of the integers divided by 5 or 10 = 2550 + 1050 – 550 = 3050

Hindi. 2 से विभाजित पूर्णाकों का योग $= 2 + 4 + ...+ 98 + 100 = \frac{50}{2}[2.2 + (50-1)2] = 50\,[51] = 2550$

5 से विभाजित पूर्णाकों का योग $= 5 + 10 +.....95 + 100 = \frac{20}{2}[5 + 100] = 1050$

10 से विभाजित पूर्णाकों का योग $\Rightarrow \frac{10}{2}[10 + 100] = 550$

5 या 10 से विभाजित पूर्णाकों का योग = 2550 + 1050 – 550 = 3050

2. Consider an A.P. with first term 'a' and the common difference 'd'. Let S_k denote the sum of its first K terms. If $\frac{S_{kx}}{S_x}$ is independent of x, then :
(A) a = d/2 (B) a = d (C) a = 2d (D) a = 3d

एक समान्तर श्रेढ़ी का प्रथम पद 'a' और सार्व अन्तर 'd' है। माना S_k श्रेणी के प्रथम K पदों के योगफल को प्रदर्शित करता है। यदि $\frac{S_{kx}}{S_x}$, x पर निर्भर नहीं हो, तो :
(A) a = d/2 (B) a = d (C) a = 2d (D) a = 3d

Ans. A

Sol. $\frac{S_{kx}}{S_x} = \frac{\frac{kx}{2}[2a+(kx-1)d]}{\frac{x}{2}[2a+(x-1)d]} = \frac{k[2a+(kx-1)d]}{[2a+(x-1)d]}$

$= \frac{k[(2a-d)+kxd]}{[(2a-d)+xd]}$

Now $\frac{S_{kx}}{S_x}$ is independent of x if $2a-d=0$ $\Rightarrow a = \frac{d}{2}$

3. The third term of a G.P is 4. The product of the first five terms is :

(A) 4^3 (B) 4^5 (C) 4^4 (D) None of these

एक गु. श्रे. का तीसरा पद 4 है, पहले 5 पदो का गुणनफल होगा :

(A) 4^3 (B) 4^5 (C) 4^4 (D) इनमें से कोई नहीं

Ans. B

Sol. $T_3 = 4$

$T_1 . T_2 . T_3 . T_4 . T_5 = a^5 . r^{1+2+3+4} = a^5 . r^{10} = (ar^2)^5 = 4^5$

4. If S is the sum to infinity of a G.P. whose first term is 'a', then the sum of the first n terms is :

(A) $S\left(1-\frac{a}{S}\right)^n$ (B) $S\left[1-\left(1-\frac{a}{S}\right)^n\right]$ (C) $a\left[1-\left(1-\frac{a}{S}\right)^n\right]$ (D) None of these

यदि गु.श्रे. जिसका प्रथम पद 'a' है, के अनन्त पदों का योगफल S हो, तो प्रथम n पदों का योगफल है :

(A) $S\left(1-\frac{a}{S}\right)^n$ (B) $S\left[1-\left(1-\frac{a}{S}\right)^n\right]$ (C) $a\left[1-\left(1-\frac{a}{S}\right)^n\right]$ (D) इनमें से कोई नहीं

Ans. B

Sol. $S = \frac{a}{1-r}$ $\Rightarrow$ $r = \frac{S-a}{S}$; $S' = \frac{a[1-r^n]}{1-r} = S\left[1-\left(\frac{S-a}{S}\right)^n\right]$

5. The sum of the series $\frac{1}{\log_2 4} + \frac{1}{\log_4 4} + \frac{1}{\log_8 4} + ... + \frac{1}{\log_{2^n} 4}$ is :

श्रेणी $\frac{1}{\log_2 4}+\frac{1}{\log_4 4}+\frac{1}{\log_8 4}+.....+\frac{1}{\log_{2^n} 4}$ का योग है :

(A) $\frac{1}{2}n(n+1)$ (B) $\frac{1}{12}n(n+1)(2n+1)$ (C) $\frac{1}{n(n+1)}$ (D) $\frac{1}{4}n(n+1)$

Ans. D

Sol. $S=\frac{1}{\log_2 4}+\frac{1}{\log_4 4}+\frac{1}{\log_8 4}+.....+\frac{1}{\log_{2n} 4}$

$\log_2 4+\log_4 4+\log_8 4+.....+\log_4 2^n$

$=\log_4\left(2\times4\times8\times.....\times2^n\right)$

$=\log_4[2^{1+2+3+....+n}]$

$=(\log_4 2)(1+2+....+n)$

$=\frac{n(n+1)}{2}\times\left(\frac{1}{2}\log_2 2\right)$

$S=\frac{n(n+1)}{4}$

6. The rational number, which equals the number $2.\overline{357}$ with recurring decimal is :

(A) $\frac{2355}{1001}$ (B) $\frac{2379}{997}$ (C) $\frac{2355}{999}$ (D) None of these

एक परिमेय संख्या जो कि संख्या $2.\overline{357}$ के बराबर तथा दशमलव के बाद पुनरार्वत हो :

(A) $\frac{2355}{1001}$ (B) $\frac{2379}{997}$ (C) $\frac{2355}{999}$ (D) इनमें से कोई नहीं

Ans. C

Sol. $S=2.\overline{357}$

$S=2.357357$

$S=2+\frac{357}{1000}+\frac{357}{1000000}+.....$

$=2+\frac{357}{1000}\left[1+\frac{1}{10^3}+\frac{1}{10^6}+...\right]$

$$= 2 + \frac{357}{1000}\left(\frac{1}{1-\frac{1}{10^3}}\right)$$

$$= 2 + \frac{357}{999}$$

$$S = \frac{2355}{999}$$

7. Total number of terms in the progression 96 + 48 + 24 + 12 + ...+ 3/16 is :

श्रेढी 96 + 48 + 24 + 12 + ...+ 3/16 में कुल पद हैं :

(A) 9 (B) 10 (C) 15 (D) 20

Ans. B

Sol. $\underbrace{96+48+24+12}_{\times\frac{1}{2}}+....+\frac{3}{16}$

$a = 96, \quad r = \frac{1}{2}, \quad T_n = \frac{3}{16}$

$T_n = ar^{n-1}$

$$\frac{3}{16} = 96\left(\frac{1}{2}\right)^{n-1}$$

$$\frac{3}{16\times 96} = \left(\frac{1}{2}\right)^{n-1}$$

$$\frac{1}{2^9} = \left(\frac{1}{2}\right)^{n-1}$$

$n - 1 = 9$

$n = 10$

8. The value of $9^{1/3}. 9^{1/9}. 9^{1/27}$... upto ∞, is :

(A) 1 (B) 3 (C) 9 (D) None of these

$9^{1/3}. 9^{1/9}. 9^{1/27}$ ... अनन्त तक का मान है :

(A) 1 (B) 3 (C) 9 (D) इनमें से कोई नहीं

Ans. B

Sol. $S = 9^{\frac{1}{3}}.9^{\frac{1}{9}}.9^{\frac{1}{27}}.....$

$= 9^{\frac{1}{3}\left[1+\frac{1}{3}+\frac{1}{3^2}+.....\right]}$

$= 9^{\frac{1}{3}\left(\frac{1}{1-\frac{1}{3}}\right)}$

$= 9^{\frac{1}{3}\left(\frac{3}{2}\right)} = 3$

9. Every term of an infinite GP is thrice the sum of all the successive terms. If the sum of first two terms is 15, then the sum of the GP is :

एक अनन्त गुणोत्तर श्रेढ़ी का प्रत्येक पद उसके आने वाले पदों के योग का तिगुना है। यदि उसके प्रथम दो पदों का योग 15 हो, तो गुणोत्तर श्रेढ़ी का योग होगा :

(A) 20 (B) 16 (C) 28 (D) 30

Ans. B

Sol. $T_n = 3\,[T_{n+1} + T_{n+2} + ...]$
$ar^{n-1} = 3\,[ar^n + ar^{n+1} + ...]$
$ar^{n-1} = 3ar^n\,[1 + r + r^2 + ...]$

$1 = 3r\left[\frac{1}{1-r}\right]$

$(1 - r) = 3r$
$4r = 1$

$r = \frac{1}{4}$

$a + ar = 15$

$a\left(1+\frac{1}{4}\right) = 15$

$a = 12$

$G.P. \Rightarrow 12, \frac{12}{4}, \frac{12}{4^2}, \frac{12}{4^3}.....$

$S = \frac{12}{1-\frac{1}{4}} = 16$

10. If first term of a decreasing infinite G.P. is 1 and sum is S, then sum of squares of its terms is :

यदि किसी अनन्त ह्रासमान गु.श्रे. का प्रथम पद 1 तथा योग S हो, तो इस श्रेढ़ी के पदों के वर्गों से बनी गु. श्रे. का योग होगा :

(A) S^2 (B) $1/S^2$ (C) $S^2/(2S-1)$ (D) $S^2/(2S+1)$

Ans. C

Sol. a = first term

$a = 1$

$$S = \frac{1}{1-r}$$

$$1-r = \frac{1}{S}$$

$$r = \frac{S-1}{S}$$

$S' = a^2 + (ar)^2 + (ar^2)^2 + (ar^3)^2 + ...$

$$= \frac{a^2}{1-r^2} = \frac{1}{1-r^2} = \frac{1}{1-\left(\frac{S-1}{S}\right)^2} = \frac{S^2}{2S-1}$$

11. Break the numbers 155 into three parts so that the obtained numbers form a G.P., the first term being less than the third one by 120 :

(A) 5,65,125 (B) 10,65,120 (C) 5,25,125 (D) None of these

संख्या 155 को तीन भागों में इस प्रकार विभक्त कीजिए कि प्राप्त संख्याएँ एक गुणोत्तर श्रेढी बनाते हैं तथा प्रथम पद तीसरे पद से 120 कम हो :

(A) 5,65,125 (B) 10,65,120 (C) 5,25,125 (D) इनमें से कोई नहीं

Ans. C

Sol. $a + ar + ar^2 = 155$

$a = ar^2 - 120$

$a + ar + a + 120 = 155$

$2a + ar = 35$

$a(2 + r) = 35$

$a[1 + r + r^2] = 155$

$$\frac{35}{2+r}\left[1+r+r^2\right] = 155$$

$7(1 + r + r^2) = 31(2 + r)$

$7r^2 + 7r + 7 = 62 + 31r$

$7r^2 - 24r - 55 = 0$

$$r = \frac{24 \pm 46}{2 \times 7}$$

$r = 5,\ r = -\frac{11}{7}$

$r \neq -\frac{11}{7} \Rightarrow r = 5$

$a = \frac{35}{2+5} = 7$

Hence G.P. = 5, 25, 125

12. If x,y,z are in G.P. then $x^2 + y^2, xy + yz, y^2 + z^2$ are in :

(A) A.P. (B) G.P. (C) H.P. (D) None of these

यदि x,y,z गु. श्रे. में हो, तो $x^2 + y^2, xy + yz, y^2 + z^2$ होंगे :

(A) स.श्रे. में (B) गु.श्रे. में (C) ह.श्रे. में (D) इनमें से कोई नहीं

Ans. B

Sol. x, y, z are in G.P.

$\Rightarrow y^2 = xz$

$x^2 + y^2, xy + yz, y^2 + z^2$

$x^2 + xz, (x + z)y, xz + z^2$

$x(x + z), (x + z)\, y, z\,(x + z)$

$\because$ x, y, z are in G.P.

$\Rightarrow x(x + z), (x + z)y, (x + z)z$ are in G.P.

13. If a, b, c are in G.P. then $\frac{1}{a}, \frac{1}{b}, \frac{1}{c}$ are in :

(A) A.P. (B) G.P. (C) H.P. (D) None of these

यदि a, b, c गुणोत्तर श्रेढ़ी में हों, तो $\frac{1}{a}, \frac{1}{b}, \frac{1}{c}$ होंगी :

(A) स.श्रे. में (B) गु.श्रे. में (C) ह.श्रे. में (D) इनमें से कोई नहीं

Ans. B

Sol. a, b, c are in G.P.

$\Rightarrow b^2 = ac \Rightarrow \frac{b}{a} = \frac{c}{b}$

For $\frac{1}{a}, \frac{1}{b}, \frac{1}{c}$

$$r = \frac{\frac{1}{b}}{\frac{1}{a}} = \frac{\frac{1}{c}}{\frac{1}{b}}$$

$$r = \frac{a}{b} = \frac{b}{c} = \text{ constant}$$

$$\Rightarrow \frac{1}{a}, \frac{1}{b}, \frac{1}{c} \text{ are in G.P.}$$

14. The ratio between the GM's of the roots of the equations $ax^2 + bx + c = 0$ and $\ell x^2 + mx + n = 0$ is :

समीकरण $ax^2 + bx + c = 0$ तथा $\ell x^2 + mx + n = 0$ के मूलों के गु. माध्यों का अनुपात है :

(A) $\sqrt{\frac{b\ell}{an}}$ (B) $\sqrt{\frac{c\ell}{an}}$ (C) $\sqrt{\frac{an}{c\ell}}$ (D) $\sqrt{\frac{cn}{a\ell}}$

Ans. B

Sol. $ax^2 + bx + c = 0$ $\qquad$ $lx^2 + mx + n = 0$

roots = α, β $\qquad$ roots = γ, δ

$GM_1 = \sqrt{\alpha\beta}$ $\qquad$ $GM_2 = \sqrt{\gamma\delta}$

$$GM_1 = \sqrt{\frac{c}{a}} \qquad GM_2 = \sqrt{\frac{n}{\ell}}$$

$$\frac{GM_1}{GM_2} = \frac{\sqrt{\frac{c}{a}}}{\sqrt{\frac{n}{\ell}}} = \sqrt{\frac{c\ell}{an}}$$

15. If G be the geometric mean of x and y, then $\frac{1}{G^2 - x^2} + \frac{1}{G^2 - y^2} =$

यदि x तथा y के बीच गुणोत्तर माध्य G है, तो $\frac{1}{G^2 - x^2} + \frac{1}{G^2 - y^2}$ का मान होता है :

(A) G^2 (B) $\frac{1}{G^2}$ (C) $\frac{2}{G^2}$ (D) $3G^2$

Ans. B

Sol. $G = \sqrt{xy}$

$$\frac{1}{G^2 - x^2} + \frac{1}{G^2 - y^2} = \frac{1}{xy - x^2} + \frac{1}{xy - y^2}$$

$$= \frac{1}{x(y-x)} + \frac{1}{y(x-y)}$$

$$= \frac{1}{(x-y)}\left[\frac{-1}{x} + \frac{1}{y}\right]$$

$$= \frac{1}{xy} = \frac{1}{G^2}$$

16. The sum of 40 terms of the series $1+2+3+4+5+8+7+16+9+...$ is :

(A) $398 + 2^{20}$ (B) $398 + 2^{21}$ (C) $398 + 2^{19}$ (D) None of these

श्रेढी $1+2+3+4+5+8+7+16+9+...$के 40 पदों का योग है :

(A) $398 + 2^{20}$ (B) $398 + 2^{21}$ (C) $398 + 2^{19}$ (D) इनमें से कोई नहीं

Ans. B

Sol. $S = 1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 8 + 7 + 16 + 9$ .....

$S = (1 + 3 + 5 + 7 + 9 + ... + 39) + (2 + 4 + 8 + 16 + ... + 2^{20})$

$$S = \frac{20}{2}[2 + 19 \times 2] + \frac{2\left(2^{20} - 1\right)}{2 - 1} = 398 + 2^{21}$$

17. The sum of 10 terms of the series $\left(x + \frac{1}{x}\right)^2 + \left(x^2 + \frac{1}{x^2}\right)^2 + \left(x^3 + \frac{1}{x^3}\right)^2 + ...$ is :

(A) $\left(\frac{x^{20} - 1}{x^2 - 1}\right)\left(\frac{x^{22} + 1}{x^{20}}\right) + 20$ (B) $\left(\frac{x^{18} - 1}{x^2 - 1}\right)\left(\frac{x^{11} + 1}{x^9}\right) + 20$

(C) $\left(\frac{x^{18} - 1}{x^2 - 1}\right)\left(\frac{x^{11} - 1}{x^9}\right) + 20$ (D) None of these

$\left(x + \frac{1}{x}\right)^2 + \left(x^2 + \frac{1}{x^2}\right)^2 + \left(x^3 + \frac{1}{x^3}\right)^2 + ...$ के 10 पदों का योग है :

(A) $\left(\frac{x^{20}-1}{x^2-1}\right)\left(\frac{x^{22}+1}{x^{20}}\right)+20$ (B) $\left(\frac{x^{18}-1}{x^2-1}\right)\left(\frac{x^{11}+1}{x^9}\right)+20$

(C) $\left(\frac{x^{18}-1}{x^2-1}\right)\left(\frac{x^{11}-1}{x^9}\right)+20$ (D) इनमें से कोई नहीं

Ans. A

Sol. $S=\left(x+\frac{1}{x}\right)^2+\left(x^2+\frac{1}{x^2}\right)^2+\left(x^3+\frac{1}{x^3}\right)^2+.....$

$S=\left(x^2+x^4+x^6+.....+x^{20}\right)+\left(\frac{1}{x^2}+\frac{1}{x^4}+\frac{1}{x^6}+.....+\frac{1}{x^{20}}\right)+\left(2+2+.....+2\right)$ 10 times

$S=\frac{x^2\left(\left(x^2\right)^{10}-1\right)}{\left(x^2-1\right)}+\frac{1}{x^2}\left(\frac{\left(\frac{1}{x^2}\right)^{10}-1}{\frac{1}{x^2}-1}\right)+20$

$=\frac{\left(x^{20}-1\right)\left(x^{22}+1\right)}{x^{20}\left(x^2-1\right)}+20$

18. If sum of 3 terms of a G.P. is S. product is P, and sum of reciprocal of its terms is R, then P^2R^3 equals to :

यदि एक गु. श्रे. के 3 पदों का योग S एवं गुणनफल P है तथा इन पदों के व्युत्क्रम पदों का योग R है, तो P^2R^3 बराबर है :

(A) S (B) S^3 (C) $2S^2$ (D) S^2/R

Ans. B

Sol. $a + ar + ar^2 = S,$ $a^3r^3 = P$

$\frac{1}{a}+\frac{1}{ar}+\frac{1}{ar^2}=R\Rightarrow R=\frac{r^2+r+1}{a^2}$

$P^2R^3=\left(a^3r^3\right)^2\left[\frac{1+r+r^2}{ar^2}\right]^3$

$=\left(a^6r^6\right)\left[\frac{\left(\frac{S}{a}\right)^3}{a^3r^6}\right]$

$= S^3$

19. If A and G are respectively A.M. and G.M. of roots of a quadratic equation, then it is :

(A) $x^2+2Ax+G^2=0$ (B) $x^2-2Ax+G^2=0$ (C) $x^2 - Ax + G = 0$ (D) None of these

द्विघात समीकरण जिसके मूलों का स. मा. A तथा गु. मा. G हो, होगा :

(A) $x^2+2Ax+G^2=0$ (B) $x^2-2Ax+G^2=0$ (C) $x^2 - Ax + G = 0$ (D) इनमें से कोई नहीं

Ans. B

Sol. $A = \frac{\alpha+\beta}{2}$ $G = \sqrt{\alpha\beta}$

$x^2 - (\alpha + \beta)\, x + \alpha\beta = 0$

$x^2 - 2Ax + G^2 = 0$

20. If sum of infinite G.P. is x and sum of square of its terms is y, then common ratio is :

यदि किसी गु. श्रे. के अनन्त पदों का योग x तथा इसके पदों के वर्गों का योग y हो, तो इसका सार्वअनुपात होगा :

(A) $\frac{x^2+y}{x^2-y}$ (B) $\frac{x^2-y}{x^2+y}$ (C) $\frac{x^2+y^2}{x^2-y^2}$ (D) $\frac{x^2-y^2}{x^2+y^2}$

Ans. B

Sol. $\frac{a}{1-r} = x$ $\frac{a^2}{1-r^2} = y$

$\left(\frac{a}{1-r}\right)\left(\frac{a}{1+r}\right) = y$

$\frac{a}{1+r} = \frac{y}{x}$

$\frac{(1-r)x}{1+r} = \frac{y}{x}$

$(1 - r)\, x^2 = (1 + r)y$

$x^2 - y = (x^2 + y)$

$\frac{x^2-y}{x^2+y} = r$

21. If $1 + r + r^2 + ...+ r^n = (1+ r)\,(1+ r^2)\,(1+ r^4)\,(1+ r^8)$, then the value of n is :

यदि $1 + r + r^2 + ...+ r^n = (1+ r)\,(1+ r^2)\,(1+ r^4)\,(1+ r^8)$ हों, तो n का मान है :

(A) 13 (B) 14 (C) 15 (D) 16

Ans. C

Sol. $(1 + r + r^2 + ... + r^n) = (1 + r)(1 + r^2)(1 + r^4)(1 + r^8)$

$$\frac{1-r^{n+1}}{1-r} = (1+r)\left(1+r^2\right)\left(1+r^4\right)\left(1+r^8\right)$$

$1 - r^{n+1} = (1 - r)(1 + r)(1 + r^2)(1 + r^4)(1 + r^8)$

$1 - r^{n+1} = 1 - r^{16}$

$n = 15$

22. If x, y, z are in A.P., then $\frac{1}{\sqrt{y}+\sqrt{z}}, \frac{1}{\sqrt{z}+\sqrt{x}}, \frac{1}{\sqrt{x}+\sqrt{y}}$ will be in :

(A) A.P. (B) G.P. (D) H.P. (D) None

यदि x, y, z स.श्रे. में हो तो $\frac{1}{\sqrt{y}+\sqrt{z}}, \frac{1}{\sqrt{z}+\sqrt{x}}, \frac{1}{\sqrt{x}+\sqrt{y}}$ किसमें होंगे :

(A) A.P. (B) G.P. (D) H.P. (D) कोई नहीं

Ans. A

Sol. x, y, z are in A.P.

$$\frac{1}{\sqrt{y}+\sqrt{z}}, \frac{1}{\sqrt{z}+\sqrt{x}}, \frac{1}{\sqrt{x}+\sqrt{y}}$$

$$\frac{\sqrt{y}-\sqrt{z}}{y-z}, \frac{\sqrt{z}-\sqrt{x}}{z-x}, \frac{\sqrt{x}-\sqrt{y}}{x-y}$$

$\because\ y - x = z - y = d,\ z - x = 2d$

$$\frac{\sqrt{y}-\sqrt{z}}{-d}, \frac{\sqrt{z}-\sqrt{x}}{2d}, \frac{\sqrt{x}-\sqrt{y}}{-d}$$

$$\left(\frac{\sqrt{y}-\sqrt{z}}{-d}\right)+\left(\frac{\sqrt{x}-\sqrt{y}}{-d}\right) = \frac{\sqrt{z}-\sqrt{x}}{d} = 2\left(\frac{\sqrt{z}-\sqrt{x}}{2d}\right)$$

$$\Rightarrow \frac{1}{\sqrt{y}+\sqrt{x}}, \frac{1}{\sqrt{z}+\sqrt{x}}, \frac{1}{\sqrt{x}+\sqrt{y}} \text{ are in A.P.}$$

23. If b_1, b_2, b_3 $(b_i > 0)$ are three successive terms of a G.P. with common ratio r, the value of r for which the inequality $b_3 > 4b_2 - 3b_1$ holds is given by :

यदि b_1, b_2, b_3 $(b_i > 0)$ एक गु.श्रे. के तीन क्रमागत पद है जिसका सार्वअनुपात r है। तो r का मान ज्ञात कीजिये जिसके लिये असमिका $b_3 > 4b_2 - 3b_1$ सन्तुष्ट होगा :

(A) $r > 3$ (B) $r < 1$ (C) $r = 3.5$ (D) $r = 5.2$

Ans. ABCD

Sol. $b_1, b_2, b_3, = a, ar, ar^2$

$b_3 > 4b_2 - 3b$

$ar^2 > 4ar - 3a$

$r^2 > 4r - 3$

$r^2 - 4r + 3 > 0$

$(r - 3)(r - 1) > 0$

$r \in (-\infty, 1) \cup (3, \infty) \Rightarrow r > 3, r < 1$

24. The ratio of the sum of the cubes of the terms of an infinitely decreasing geometric progression to the sum of the square of its terms is 12 : 13. The sum of first two terms of the progression is equal to $\frac{4}{3}$. The common ratio is :

(A) $\frac{1}{3}$ (B) $\frac{1}{5}$ (C) $\frac{1}{9}$ (D) None of these

यदि अनन्त गु.श्रे. के पदों के घनों का योग तथा उन पदों के वर्गो का योग का अनुपात 12: 13 है तथा प्रथम दो पदों का योग $\frac{4}{3}$ है तो सार्वअनुपात होगा :

(A) $\frac{1}{3}$ (B) $\frac{1}{5}$ (C) $\frac{1}{9}$ (D) इनमें से कोई नहीं

Ans. A

Sol. $S = a^3 + (ar)^3 + (ar^2)^3 + \ldots\ldots\ldots = \frac{a^3}{1 - r^3}$

$S' = a^2 + (ar)^2 + (ar^2)^2 + \ldots\ldots\ldots = \frac{a^2}{1 - r^2}$

$\frac{S}{S'} = \left(\frac{a^3}{1 - r^3}\right)\left(\frac{1 - r^2}{a^2}\right) = \frac{12}{13}$

$\frac{a(1 + r)}{(1 + r + r^2)} = \frac{12}{13}$ ...(1)

$a + ar = \frac{4}{3}$

$a(1 + r) = \frac{4}{3}$

By equation (1)

$$\frac{4}{3\left(1+r+r^2\right)}=\frac{12}{13}$$

$9(1 + r + r^2) = 13$

$9r^2 + 9r - 4 = 0$

$(3r - 1)(3r + 4) = 0$

$$r=\frac{1}{3},=\frac{-4}{3}$$

$\because |r| < 1$

$$\Rightarrow r=\frac{1}{3}$$

25. The first term of an infinite G. P. is the value of x for which the expression $\log_3(3^x - 8) + x - 2$ vanishes. If the common ratio of the G. P. is $\cos\frac{22\pi}{3}$ then the sum of the G. P. is :

(A) 1 (B) 3/2 (C) 4/3 (D) None

व्यंजक $\log_3(3^x - 8) + x - 2 = 0$ के संगत x का मान एक अनन्त गु.श्रे. का प्रथम पद है जिसका सार्वअनुपात $\cos\frac{22\pi}{3}$ है तो गु.श्रे. का योग होगा :

(A) 1 (B) 3/2 (C) 4/3 (D) कोई नहीं

Ans. C

Sol. $\log_3(3^x - 8) + x - 2 = 0$

$3^x - 8 = 3^{-x+2}$

$$3^x-8=\frac{9}{3^x} \qquad \text{(Let } t = 3x\text{)}$$

$$t-8=\frac{9}{t}$$

$t^2 - 8t - 9 = 0$

$t = 9, t = -1$ (Not possible)

$3^x = 9 \Rightarrow x = 2$

$$2, 2\cos\left(\frac{22\pi}{3}\right), 2\left(\cos\left(\frac{22\pi}{3}\right)\right)^2 \text{.....}$$

$$S=\frac{2}{1-\cos\left(\frac{22\pi}{3}\right)}=\frac{2}{1-\cos\left(7\pi+\frac{\pi}{3}\right)}$$

$$= \frac{2}{1+\cos\frac{\pi}{3}} = \frac{2}{1+\frac{1}{2}} = \frac{4}{3}$$

26. If S denotes the sum to infinity and S_n the sum of n terms of the series $1+\frac{1}{2}+\frac{1}{4}+\frac{1}{8}+$ ...., such that $S-S_n < \frac{1}{1000}$, then the least value of n is :

यदि श्रेढ़ी $1+\frac{1}{2}+\frac{1}{4}+\frac{1}{8}+$ ...., के अनन्त पदों का योग S हो तथा इसके n पदों का योग S_n इस प्रकार से हो कि $S - S_n < \frac{1}{1000}$, तो n का न्यूनतम मान होगा :

(A) 11 (B) 9 (C) 10 (D) 8

Ans. A

Sol. $S = 1+\frac{1}{2}+\frac{1}{4}+\frac{1}{8}+\ldots\ldots = \frac{1}{1-\frac{1}{2}} = 2$

$$S_n = 1+\frac{1}{2}+\frac{1}{4}+\frac{1}{8}+\ldots\ldots+\frac{1}{2^{n-1}} = \frac{1\left(\left(\frac{1}{2}\right)^n - 1\right)}{\frac{1}{2}-1}$$

$S_n = 2^{1-n}(2^n - 1)$

$S - S_n < \frac{1}{1000}$

$2 - 2^{1-n}\left(2^n - 1\right) < \frac{1}{1000}$

$2 - 2 + 2^{1-n} < \frac{1}{1000}$

$\frac{2}{2^n} < \frac{1}{1000}$

$\frac{1}{2^n} < \frac{1}{2000}$

$2^n > 2000$

$\Rightarrow n = 11$

1. If a, b, c are distinct positive reals in G. P., then $\log_a n, \log_b n, \log_c n$ $(n > 0, n \neq 1)$ are in :
(A) A.P. (B) G.P. (C) H.P. (D) None

यदि तीन धनात्मक संख्याऐं a, b, c गु.श्रे. में है तो $\log_a n, \log_b n, \log_c n$ $(n > 0, n \neq 1)$ किसमें होंगे :
(A) A.P. (B) G.P. (C) H.P. (D) कोई नहीं

Ans. C

Sol. a, b, c $\rightarrow$ G.P.
$\log_n a, \log_n b, \log_n c \rightarrow$ A.P.
$\Rightarrow \frac{1}{\log_n a}, \frac{1}{\log_n b}, \frac{1}{\log_n C} \rightarrow$ H.P.
$\Rightarrow \log_a n, \log_b n, \log_c n \rightarrow$ H.P.

2. Sum of n terms of $1+(1+x)+(1+x+x^2)+(1+x+x^2+x^3)+....$ is :

(A) $\frac{1-x^n}{1-x}$ (B) $\frac{x\left(1-x^n\right)}{1-x}$

(C) $\frac{n(1-x)-x\left(1-x^n\right)}{(1-x)^2}$ (D) None of these

$1+(1+x)+(1+x+x^2)+(1+x+x^2+x^3)+....$ के n पदों का योग है :

(A) $\frac{1-x^n}{1-x}$ (B) $\frac{x\left(1-x^n\right)}{1-x}$

(C) $\frac{n(1-x)-x\left(1-x^n\right)}{(1-x)^2}$ (D) इनमें से कोई नहीं

Ans. C

Sol. $S = 1 + (1 + x) + (1 + x + x^2) + (1 + x + x^2 + x^3) + ...$
$T_n = 1 + x + x^2 + x^3 + ... x^n$
$T_n = \frac{\left(x^n - 1\right)}{(x-1)}$

$$\because S_n = \Sigma T_n = \sum \frac{\left(x^n - 1\right)}{\left(x-1\right)} = \frac{1}{\left(x-1\right)}\left\{\sum x^n - \sum 1\right\}$$

$$= \frac{1}{\left(x-1\right)}\left\{\frac{x\cdot\left(x^n-1\right)}{\left(x-1\right)} - n\right\}$$

$$= \frac{x\cdot\left(x^n-1\right)}{\left(x-1\right)^2} - \frac{n}{\left(x-1\right)}$$

$$= \frac{n}{\left(1-x\right)} - \frac{x\left(-x^n+1\right)}{\left(1-x\right)^2}$$

$$= \frac{n\left(1-x\right) - x\cdot\left(-x^n+1\right)}{\left(1-x\right)^2}$$

$$= \frac{n\left(1-x\right) - x\cdot\left(1-x^n\right)}{\left(1-x\right)^2}$$

3. If the 3rd , 6th and last term of an H.P. are respectively $\frac{1}{3}$, $\frac{1}{5}$ and $\frac{3}{203}$, then number of terms in H.P. is :

(A) 53 (B) 70 (C) 100 (D) None of these

यदि ह.श्रे. के 3rd , 6th तथा अन्तिम पद क्रमशः $\frac{1}{3}$, $\frac{1}{5}$ तथा $\frac{3}{203}$ तो ह.श्रे. के पदों की संख्या होगी :

(A) 53 (B) 70 (C) 100 (D) इनमें से कोई नहीं

Ans.

Sol. $T_3 = \frac{1}{3},\ T_6 = \frac{1}{5}$ and $T_n = \frac{3}{203}$

Corresponding A.P.

$t_3 = 3, \qquad t_6 = 5, \qquad t_n = \frac{203}{3}$

$\frac{1}{a} + 2\cdot d = 3$ ...(1) $\frac{1}{a} + 5d = 5$ ...(2) $\frac{1}{a} + \left(n-1\right)d = \frac{203}{3}$ ...(3)

from (2) – (1)

$\frac{1}{a}+5d=5$ ...(1)

$\frac{1}{a}+2d=3$ ...(2)

(1) – (2)

$3d=2$

$d=\frac{2}{3}$

from (1) $\frac{1}{a}+\frac{4}{3}=3$

$\frac{1}{a}=3-\frac{4}{3}$

$\frac{1}{a}=\frac{5}{3}$

$a=\frac{3}{5}$

$\Rightarrow \frac{5}{3}+(n-1)\cdot\frac{2}{3}=\frac{203}{3}$

$5 + 2n – 2 = 203$

$2n = 203 – 3$

$2n = 200$

$n = 100$

4. If the first two terms of an HP be 2/9 and 2/7 then largest positive term of the progression is the :

(A) 6th term (B) 7th term (C) 5th term (D) 8th term

यदि ह.श्रे. के प्रथम दो पद 2/9 तथा 2/7 हो तो ह.श्रे. की महत्तम धनात्मक संख्या होगी :

(A) 6th पद (B) 7th पद (C) 5th पद (D) 8th पद

Ans. C

Sol. H.P. $T_1=\frac{2}{9}$, $T_2=\frac{2}{7}$, $d = 1$

Corresponding A.P.

$t_1=\frac{9}{2}$, $t_2=\frac{7}{2}$

$\frac{1}{a}=\frac{9}{2}$, $\frac{1}{a}+d=\frac{7}{2}$

$a = \frac{2}{9}$ $\quad$ $d = \frac{7}{2} - \frac{9}{2}$

$d = \frac{-2}{-2} = 1$

$t_n > 0$

$\frac{1}{a} + (n-1)d > 0$

$\frac{9}{2} + (n-1)(-1) > 0$

$n < \frac{11}{2}$

5th term.

5. If the pth term of a harmonic progression is q & the qth term is p, then its $(pq)^{th}$ term is equal to :

(A) p + q (B) 0 (C) 1 (D) None

यदि ह.श्रे. का p^{th} वा पद q है तथा q वां पद p है तो $(pq)^{th}$ पद होगा :

(A) p + q (B) 0 (C) 1 (D) कोई नहीं

Ans. C

Sol. H.P. :- $T_p = q$, $\quad T_q = p$

Corresponding A.P. :-

$t_p = \frac{1}{q}$, $\quad t_q = \frac{1}{p}$

$\frac{1}{a} + (p-1)d = \frac{1}{q}$ ...(1), $\quad \frac{1}{a} + (q-1)d = \frac{1}{p}$ ...(2)

from $(1) - (2)$

$d(p-1-q+1) = \frac{1}{q} - \frac{1}{p}$ $\quad \therefore t_{pq} = \frac{1}{a} + (pq-1)\cdot d$

$d(p-q) = \frac{(p-q)}{pq}$ $\quad = \frac{1}{pq} + \frac{(pq-1)}{pq}$

$d = \frac{1}{pq}$ $\quad = \frac{1}{pq} + 1 - \frac{1}{pq} = 1$

6. If the ratio of harmonic mean of two positive numbers to their geometric mean is 12: 13, then the ratio between the numbers is :

यदि दो धनात्मक संख्याओं के ह.माध्य तथा गु.माध्य का अनुपात 12: 13 तो संख्याओं का अनुपात होगा :

(A) 12: 13 (B) 2: 3 (C) 3: 4 (D) 4: 9

Ans. D

Sol. Let a, b are positive numbers.

$$\therefore \frac{H}{G} = \frac{12}{13}$$

$$\frac{\frac{2ab}{(a+b)}}{\sqrt{ab}} = \frac{12}{13}$$

$$\frac{2ab}{\sqrt{ab}(a+b)} = \frac{12}{13}$$

$$\frac{(a+b)}{2\sqrt{ab}} = \frac{13}{12}$$

By C D rule

$$\frac{a+b+2\sqrt{ab}}{a+b-2\sqrt{ab}} = \frac{13+12}{13-12}$$

$$\frac{\left(\sqrt{a}+\sqrt{b}\right)^2}{\left(\sqrt{a}-\sqrt{b}\right)^2} = \frac{25}{1}$$

$$\frac{\sqrt{a}+\sqrt{b}}{\sqrt{a}-\sqrt{b}} = \frac{5}{1}$$

by CD rule

$$\frac{2\sqrt{a}}{2\sqrt{b}} = \frac{6}{4} = \frac{3}{2}$$

$$\frac{a}{b} = \frac{9}{4}$$

7. If sum and product of roots of equation $x^2 - (a - b)x + c - d = 0$ are equal then a + b, b + c, c + d are in..... (a, b, c, d are distinct positive real numbers)

(A) G.P. (B) HP (C) AP. (D) None of these

यदि समीकरण $x^2 - (a - b)x + c - d = 0$ के मूलों का योग तथा गुणन समान है तो a + b, b + c, c + d किसमें होंगे : (a, b, c, d भिन्न धनात्मक वास्तविक संख्याऐं है ।)

(A) G.P. (B) HP (C) AP. (D) इनमें से कोई नहीं

Ans. C

Sol. $x^2 - (a - b)x + c - d = 0$
$\alpha + \beta = a - b$
& $\alpha\beta = c - d$
$\alpha + \beta = \alpha \cdot \beta$
$a - b = c - d$
$b + c = a + d$
$\Rightarrow$ for a + b, b + c, c + d
$\Rightarrow a + b + c + d$
$\Rightarrow (a + d) + (b + c)$
$\Rightarrow (b + c) + (b + c)$
$\Rightarrow 2(b + c)$
$a + b, b + c, c + d \rightarrow$ A.P.

8. If a,b,c,d are in G.P., then the value of $(a-c)^2 + (b-c)^2 + (b-d)^2 - (a-d)^2$ is :

यदि a, b, c, d गुणोत्तर श्रेणी में हों, तो $(a - c)^2 + (b - c)^2 + (b - d)^2 - (a - d)^2$ का मान होगा :

(A) 0 (B) 1 (C) a + d (D) a – d

Ans. A

Sol. If a, b, c, d are in G.P. then let $a = a, b = ar, c = ar^2, d = ar^3$
$\Rightarrow (a - c)^2 + (b - c)^2 + (b - d)^2 - (a - d)^2$
$= a^2 + c^2 - 2ac + b^2 + c^2 - 2bc + b^2 + d^2 - 2bd - a^2 - d^2 + 2ad$
$= 2(b^2 + c^2) - 2(ac + bc + bd - ad)$
$= 2\,[a^2r^2 + a^2r^4 - a^2r^2 - a^2r^3 - a^2r^4 - a^2r^3] = 0$

9. The fifth term of the H.P. $2, 2\frac{1}{2}, 3\frac{1}{3}, \ldots$ will be :

हरात्मक श्रेढ़ी H.P. $2, 2\frac{1}{2}, 3\frac{1}{3}, \ldots$ का पाँचवाँ पद होगा :

(A) $5\frac{1}{5}$ (B) $3\frac{1}{5}$ (C) 1/10 (D) 10

Ans. D

Sol. H.P. : $2, 2\frac{1}{2}, 3\frac{1}{3}, \ldots\ldots\ldots$

$2, \frac{5}{2}, \frac{10}{3}, \ldots\ldots\ldots$

Corresponding A.P.

$\frac{1}{2}, \frac{2}{5}, \frac{3}{10}, \ldots\ldots\ldots$

$a = \frac{1}{2}$, $d = \frac{2}{5} - \frac{1}{2} = -\frac{1}{10}$

$t_5 = \frac{1}{2} + 4 \cdot \left(-\frac{1}{10}\right) = \frac{1}{2} - \frac{2}{5} = \frac{5-4}{10} = \frac{1}{10}$

$\therefore$ T_5 of H.P. $= \frac{1}{t_5} = 10$

10. If first and second terms of a HP are a and b, then its nth term will be :

(A) $\frac{ab}{a+(n-1)ab}$ (B) $\frac{ab}{b+(n-1)(a+b)}$ (C) $\frac{ab}{b+(n-1)(a-b)}$ (D) None of these

यदि हरात्मक श्रेढ़ी का पहला तथा दूसरा पद क्रमशः a तथा b हो, तो इसका nवाँ पद होगा :

(A) $\frac{ab}{a+(n-1)ab}$ (B) $\frac{ab}{b+(n-1)(a+b)}$ (C) $\frac{ab}{b+(n-1)(a-b)}$ (D) इनमें से कोई नहीं

Ans. C

Sol. H.P. : first term = a, second term = b

A.P. : first term = $\frac{1}{a}$, second term = $\frac{1}{b}$

$d = \frac{1}{b} - \frac{1}{a} = \frac{(a-b)}{ab}$

$t_n = \frac{1}{a} + (n-1) \cdot \frac{(a-b)}{ab}$

$t_n = \frac{b+(n-1)(a-b)}{ab}$

then n^{th} term of H.P. : $T_n = \frac{1}{t_n} = \frac{ab}{b+(n-1)(a-b)}$

11. If the mth term of a H.P. be n and n^{th} term be m, then the rth term will be :

यदि किसी ह.श्रे. का m वाँ पद n है और $n^{वाँ}$ पद m है, तो श्रेणी का $r^{वाँ}$ पद होगा :

(A) $\frac{r}{mn}$ (B) $\frac{mn}{r+1}$ (C) $\frac{mn}{r}$ (D) $\frac{mn}{r-1}$

Ans. C

Sol. If the mth term of a H.P. = n

then the mth term of an A.P. = $\frac{1}{n}$

$t_m = \frac{1}{n}$

$\frac{1}{a} + (m-1)\cdot d = \frac{1}{n}$ ...(i)

and if the nth term of a H.P. = m

the nth term of an A.P. = $\frac{1}{m}$

$\frac{1}{a} + (n-1)d = \frac{1}{m}$ ...(ii)

from (i) – (ii)

$d(m-1-n+1) = \frac{1}{n} - \frac{1}{m}$

$d(m-n) = \frac{(m-n)}{mn}$

$d = \frac{1}{mn}$

$\Rightarrow \frac{1}{a} + \frac{(m-1)}{mn} = \frac{1}{n}$

$\frac{1}{a} + \frac{m}{mn} - \frac{1}{mn} = \frac{1}{n}$

$\frac{1}{a} = \frac{1}{mn}$

$\therefore t_r = \frac{1}{a} + (r-1)d$

$= \frac{1}{mn} + \frac{(r-1)}{mn}$

$= \frac{r}{mn}$ (in A.P.)

$\therefore$ r^{th} term of H.P. = $\frac{mn}{r}$

12. If b + c, c + a, a + b are in H.P., then a^2, b^2, c^2 will be in :

(A) A.P. (B) G.P. (C) H.P. (D) None of these

यदि b + c, c + a, a + b हरात्मक श्रेढ़ी में हों, तो a^2, b^2, c^2 होंगे :

(A) स.श्रे. में (B) गु.श्रे. में (C) ह.श्रे. में (D) इनमें से कोई नहीं

Ans. A

Sol. $b + c, c + a, a + b \rightarrow$ H.P.

$$\frac{1}{b+c}, \frac{1}{c+a}, \frac{1}{a+b} \rightarrow \text{A.P.}$$

$$\Rightarrow \frac{1}{c+a} - \frac{1}{b+c} = \frac{1}{a+b} - \frac{1}{(c+a)}$$

$$\frac{b+c-c-a}{(c+a)(b+c)} = \frac{c+a-a-b}{(a+b)(c+a)}$$

$$\frac{(a-b)}{(b+c)} = \frac{(b-c)}{(a+b)}$$

$a^2 - b^2 = b^2 - c^2$

$2b^2 = a^2 + c^2$

$\therefore$ a^2, b^2, c^2 are in A.P.

13. If a,b,c are in A.P., then $\frac{bc}{ca+ab}, \frac{ca}{bc+ab}, \frac{ab}{bc+ca}$ are in :

(A) A.P. (B) G.P. (C) H.P. (D) None of these

यदि a,b,c स.श्रे. में हैं, तो $\frac{bc}{ca+ab}, \frac{ca}{bc+ab}, \frac{ab}{bc+ca}$ होंगे :

(A) स.श्रे. में (B) गु.श्रे. में (C) ह.श्रे. में (D) इनमें से कोई नहीं

Ans. C

Sol. a, b, c $\rightarrow$ A.P.

divide by abc

$$\frac{1}{bc}, \frac{1}{ca}, \frac{1}{ab} \rightarrow \text{A.P.}$$

multiply by (ab + bc + ca)

$$\frac{ab+bc+ca}{bc}, \frac{ab+bc+ca}{ca}, \frac{ab+bc+ca}{ab} \rightarrow \text{A.P.}$$

$$1+\frac{ab+ca}{bc}, 1+\frac{ab+bc}{ca}, 1+\frac{bc+ca}{ab} \rightarrow \text{A.P.}$$

subtract 1

$$\frac{ab+ca}{bc}, \frac{ab+bc}{ca}, \frac{bc+ca}{ab} \rightarrow \text{A.P.}$$

$$\frac{bc}{ca+ab}, \frac{ca}{ab+bc}, \frac{ab}{bc+ca} \rightarrow \text{H.P.}$$

14. If H is H.M. between two numbers a and b, then $\frac{1}{H-a}+\frac{1}{H-b}$ equals :

यदि दो संख्याओं a तथा b के मध्य हरात्मक माध्य H हो, तो $\frac{1}{H-a}+\frac{1}{H-b}$ बराबर है :

(A) $a-b$ (B) $a+b$ (C) $\frac{1}{a}-\frac{1}{b}$ (D) $\frac{1}{a}+\frac{1}{b}$

Ans. D

Sol. H is H.M. between two numbers a and b.

$$\Rightarrow H=\frac{2ab}{(a+b)}$$

Then $\frac{1}{H-a}+\frac{1}{H-b}$

$$=\frac{1}{\frac{2ab}{(a+b)}-a}+\frac{1}{\frac{2ab}{(a+b)}-b}$$

$$=\frac{a+b}{2ab-a(a+b)}+\frac{a+b}{2ab-b(a+b)}$$

$$=\frac{a+b}{a(2b-a-b)}+\frac{a+b}{b(2a-a-b)}$$

$$=\frac{a+b}{a(b-a)}-\frac{a+b}{b(b-a)}$$

$$=\frac{(a+b)(b-a)}{ab(b-a)}=\left(\frac{1}{a}+\frac{1}{b}\right)$$

15. A ball falls from a height of 100 mts. on a floor. If in each rebound it describes 4/5 height of the previous falling height, then the total distance travelled by the ball before coming to rest is :

(A) ∞ (B) 500 mts (C) 1000 mts (D) 900 mts

एक गेंद 100 मीटर ऊँचाई से एक फर्श पद गिरती है। यदि प्रत्येक उछाल में वह पूर्व में गिरी हुई ऊँचाई का 4/5 ऊँचाई तय करे तो विराम से पूर्व गेंद द्वारा चलित कुल दूरी होगी :

(A) ∞ (B) 500 मीटर (C) 1000 मीटर (D) 900 मीटर

Ans. D

Sol. $\text{Total distance} = 100 + 2\left[100\times\frac{4}{5} + 100\times\left(\frac{4}{5}\right)^2 + 100\times\left(\frac{4}{5}\right)^3 + ...\right]$

$$= 100 + 2\times100\times\frac{4}{5}\left[1 + \frac{4}{5} + \left(\frac{4}{5}\right)^2 + ...\right]$$

$$= 100 + 160\left[\frac{1}{1-\frac{4}{5}}\right]$$

$= 100 + 160 \times 5$

$= 100 + 800 = 900$ mtr

16. The sum of the first ten terms of the geometric progression is S_1 adn the sum of the next ten terms (11th through 20th) is S_2. then the common ratio will be :

एक गु. श्रे. के प्रथम दस पदों का योग S_1 है तथा अगले दस पदों (11 से 20 तक) का योग S_2 है, तो सार्वअनुपात होगा :

(A) $\pm\sqrt[10]{\frac{S_1}{S_2}}$ (B) $\pm\sqrt{\frac{S_2}{S_1}}$ (C) $\pm\sqrt[10]{\frac{S_2}{S_1}}$ (D) $\sqrt{\frac{S_1}{S_2}}$

Ans. C

Sol. $S_1 = a + ar + ar^2 + ... + ar^9$

$S_1 = a(1 + r + r^2 + ... + r^9)$ ...(i)

& $S_2 = ar^{10} + ar^{11} + ar^{12} + ... + ar^{19}$

$S_2 = ar^{10}(1 + r + r^2 + ... + r^9)$ ...(ii)

by (ii) ÷ (i)

$$\frac{S_2}{S_1} = \frac{ar^{10}\left(1+r+r^2+.....+r^9\right)}{a\left(1+r+r^2+.....+r^9\right)}$$

$$r^{10} = \frac{S_2}{S_1}$$

$$r = \pm \sqrt[10]{\frac{S_2}{S_1}}$$

17. If a,b,c,x are real numbers and $(a^2 + b^2)x^2 - 2b(a+c)x + (b^2 + c^2) = 0$, then a,b,c are in :

(A) A.P. (B) G.P. (C) H.P. (D) None of these

यदि a, b, c, x वास्तविक संख्याएँ हों तथा $(a^2 + b^2)x^2 - 2b(a+c)x + (b^2 + c^2) = 0$, तो a, b, c होंगे :

(A) A.P. (B) G.P. (C) H.P. (D) इनमें से कोई नहीं

Ans. B

Sol. if a, b, c, x are real numbers and

$(a^2 + b^2)x^2 - 2b(a + c)x + (b^2 + c^2) = 0$

$\because$ roots are real

$\therefore D \geq 0$

$4b^2(a + c)^2 - 4(a^2 + b^2)(b^2 + c^2) \geq 0$

$b^2(a^2 + c^2 + 2ac) - (a^2b^2 + a^2c^2 + b^4 + b^2c^2) \geq 0$

$a^2b^2 + b^2c^2 + 2ab^2c - a^2b^2 - a^2c^2 - b^4 - b^2c^2 \geq 0$

$b^4 + a^2c^2 - 2b^2 - ac \leq 0$

$(b^2 - ac)^2 \leq 0$

this is always true

$\therefore b^2 - ac = 0$

$b^2 = ac \rightarrow$ a, b, c are in G.P.

18. If $x = a + (a/r) + (a/r^2) + ...$, $y = b - (b/r) + (b/r^2) - ....$ and $z = c + (c/r^2) + (c/r^4) + ...$, then (xy/z) is :

यदि $x = a + (a/r) + (a/r^2) + ...$, $y = b - (b/r) + (b/r^2) - .....$ एवं $z = c + (c/r^2) + (c/r^4) + ...$, हों, तो (xy/z) बराबर होगा :

(A) $\frac{ab}{c}$ (B) $\frac{bc}{a}$ (C) $\frac{ca}{b}$ (D) abc

Ans. A

Sol. $x = a + \left(\frac{a}{r}\right) + \left(\frac{a}{r^2}\right) + ...$

$x = \frac{ar}{(r-1)}$, $Z = c + \left(\frac{c}{r^2}\right) + \left(\frac{c}{r^4}\right) + ...$

$y = b - \left(\frac{b}{r}\right) + \left(\frac{b}{r^2}\right) - .....Z = \frac{cr^2}{(r^2-1)}$

$$y = \frac{br}{(r+1)}$$

Now, $$\frac{xy}{z} = \frac{\frac{ar}{(r-1)} \cdot \frac{br}{(r+1)}}{\frac{cr^2}{(r^2-1)}} = \frac{ab}{c}$$

19. The arithmetic mean of two numbers is 6 and their geometric mean G and harmonic mean H satisfy the relation $G^2 + 3H = 48$. Find the two numbers.

दो संख्याओं का समान्तर माध्य 6 हैं एवं उनका गुणोत्तर माध्य G तथा हरात्मक माध्य H सम्बन्ध $G^2 + 3H = 48$ को संतुष्ट करते हो, तो दोनों संख्याएँ ज्ञात कीजिए।

Ans. $a = 4, b = 8$

Sol. $$\frac{a+b}{2} = 6$$

$$G^2 + 3H = 48 \quad \Rightarrow \quad ab + 3\,\frac{2ab}{a+b} = 48 \quad \Rightarrow \quad ab + \frac{3ab}{6} = 48$$

$$\Rightarrow \quad \frac{3}{2}ab = 48 \quad \Rightarrow \quad ab = 32 \quad \Rightarrow \quad a = 4\,,\ b = 8$$

1. If a, b, c are in A.P., then $a+\frac{1}{bc}, b+\frac{1}{ca}, c+\frac{1}{ab}$ are in :

(A) A.P. (B) G.P. (C) H.P. (D) None of these

यदि a, b, c स.श्रे. में हो तो $a+\frac{1}{bc}, b+\frac{1}{ca}, c+\frac{1}{ab}$ किसमें होगें :

(A) A.P. (B) G.P. (C) H.P. (D) इनमें से कोई नहीं

Ans. A

Sol. $\because$ a, b, c are in A.P.

$\frac{a}{abc}, \frac{b}{abc}, \frac{c}{abc} \rightarrow$ A.P.

$\frac{1}{bc}, \frac{1}{ca}, \frac{1}{ab} \rightarrow$ A.P.

Now, $a+\frac{1}{bc}, b+\frac{1}{ca}, c+\frac{1}{ab}$

$\frac{abc+1}{bc}, \frac{abc+1}{ca}, \frac{abc+1}{ab}$

let $(abc + 1) = k$

$\Rightarrow \frac{k}{bc}, \frac{k}{ca}, \frac{k}{ab}$

divided by k

$\left(\frac{1}{bc}, \frac{1}{ca}, \frac{1}{ab}\right)$

(A.P.)

$\therefore a+\frac{1}{bc}, b+\frac{1}{ca}, c+\frac{1}{ab} \rightarrow$ A.P.

2. If α and β be the roots of the equation $x^2 - 12x + p = 0$ and let γ and δ be the roots of the equation $x^2 - 3x + q = 0$. If $\alpha > \beta > \gamma > \delta$ are in G.P. then pq is :

यदि समीकरण $x^2 - 12x + p = 0$ के मूल α तथा β है तथा समीकरण $x^2 - 3x + q = 0$ के मूल γ तथा δ है तथा $\alpha > \beta > \gamma > \delta$ गु.श्रे. में हो तो pq का मान होगा :

(A) –64 (B) –5184 (C) 64 (D) 5184

Ans. C

Sol. $x^2 - 12x + P = 0$, $x^2 - 3x + q = 0$

$\alpha\beta = p$ $\gamma\delta = q$

$\alpha + \beta = 12$ ...(i) $\gamma + \delta = 3$ ...(ii)

$\because \alpha, \beta, \gamma, \delta$ are in G.P.

$\therefore$ Let $\alpha = a, \beta = ar, \gamma = ar^2, \delta = ar^3$

from (i) from (ii)

$a + ar = 12$ $ar^2 + ar^3 = 3$

$a(1 + r) = 12$ ...(iii) $ar^2 (1 + r) = 3$ ...(iv)

from (iv) $\div$ (iii)

$$\frac{ar^2(1+r)}{a(1+r)} = \frac{3}{12}$$

$$r^2 = \frac{1}{4}$$

$$r = \frac{1}{2} \Rightarrow a\cdot\left(1+\frac{1}{2}\right) = 12$$

$$a\cdot\frac{3}{2} = 12$$

$a = 8$

then $p\cdot q = \alpha\beta\gamma\delta$

$= a\cdot ar\cdot ar^2\cdot ar^3$

$= a^4r^6$

$$= \left(2^3\right)^4\cdot\left(\frac{1}{2}\right)^6$$

$= 2^6 = 64$

3. Let the rth term, t_r of a series is given by $t_r = \dfrac{r}{1 + r^2 + r^4}$. Then $\underset{n\to\infty}{\text{Limit}} \sum_{r=1}^{n} t_r$ is :

(A) 1/4 (B) 1 (C) 1/2 (D) None of these

यदि किसी श्रेणी का r वां पद, t_r इस प्रकार है कि $t_r = \dfrac{r}{1 + r^2 + r^4}$ हो, तो $\underset{n\to\infty}{\text{Limit}} \sum_{r=1}^{n}$ का मान होगा :

(A) 1/4 (B) 1 (C) 1/2 (D) इनमें से कोई नहीं

Ans. C

Sol. $$t_r = \frac{r}{1+r^2+r^4} = \frac{r}{\left(r^4+r^2+1\right)} = \frac{r}{\left(r^2-r+1\right)\left(r^2+r+1\right)}$$

$$t_r = \frac{1}{2}\left[\frac{\left(r^2+r+1\right)-\left(r^2-r+1\right)}{\left(r^2-r+1\right)\left(r^2+r+1\right)}\right]$$

$$t_r = \frac{1}{2}\left[\frac{1}{\left(r^2-r+1\right)}-\frac{1}{\left(r^2+r+1\right)}\right]$$

Then $\underset{n\to 0}{\text{limit}}\sum_{r=1}^{n} t_r = \frac{1}{2}\sum_{r=1}^{n}\left[\frac{1}{r^2-r+1}-\frac{1}{r^2+r+1}\right]$

$$\Rightarrow t_1 = \frac{1}{2}\left[\frac{1}{1}-\frac{1}{3}\right]$$

$$t_2 = \frac{1}{2}\left[\frac{1}{7}-\frac{1}{13}\right]$$

$$\vdots$$

$$t_n = \frac{1}{2}\left[\frac{1}{n^2-n+1}-\frac{1}{n^2+n+1}\right]$$

$$S_n = \frac{1}{2}\left[1-\frac{1}{n^2+n+1}\right]$$

$$\text{So} = \frac{1}{2}[1-0]$$

$$= \frac{1}{2}$$

4. Let the sequence $a_1, a_2, a_3, \ldots\ldots, a_n$ form an A.P. Then the value of, $a_1^2 - a_2^2 + a_3^2 - \ldots\ldots + a_{2n-1}^2 - a_{2n}^2$ is :

यदि अनुक्रम $a_1, a_2, a_3, \ldots\ldots, a_n$ स.श्रे. हो तो $a_1^2 - a_2^2 + a_3^2 - \ldots\ldots + a_{2n-1}^2 - a_{2n}^2$ का मान होगा :

(A) $\frac{2n}{n-1}\left(a_{2n}^2 - a_1^2\right)$ (B) $\frac{n}{2n-1}\left(a_1^2 - a_{2n}^2\right)$ (C) $\frac{n}{n+1}\left(a_1^2 + a_{2n}^2\right)$ (D) $\frac{n}{n-1}\left(a_1^2 + a_{2n}^2\right)$

Ans. B

Sol. $a_1, a_2, a_3, \ldots\ldots\ldots\ldots, a_n \rightarrow$ A.P.
$\Rightarrow d = a_2 - a_1 = a_3 - a_2 = \ldots\ldots\ldots = a_n - a_{n-1}$
Now : $a_1^2 - a_2^2 + a_3^2 - a_4^2 + \ldots\ldots\ldots + a_{2n-1}^2 - a_{2n}^2$
$= (a_1 - a_2)(a_1 + a_2) + (a_3 - a_4)(a_3 + a_4) + \ldots\ldots\ldots + (a_{2n-1} - a_{2n})(a_{2n-1} + a_{2n})$
$= -d\,[a_1 + a_2 + \ldots\ldots + a_{2n-1} + a_{2n}]$

$$= -d\cdot\left[\frac{2n}{2}\{a_1 + a_{2n}\}\right]$$

$\because\ a_{2n} = a_1 + (2n-1)\cdot d$

$$\frac{(a_{2n} - a_1)}{(2n-1)} = d$$

$$= -\frac{(a_{2n} - a_1)}{(2n-1)}\cdot n(a_{2n} + a_1)$$

$$= \frac{n}{(2n-1)}\cdot(a_{2n}^2 - a_1^2)$$

$$= \frac{n}{(2n-1)}\cdot(a_1^2 - a_{2n}^2)$$

5. The sum of the infinite series $1+\left(1+\frac{1}{2}\right)\left(\frac{1}{3}\right)+\left(1+\frac{1}{2}+\frac{1}{2^2}\right)\left(\frac{1}{3^2}\right)+ \ldots\ldots\ldots\ldots \infty$ is :

श्रेणी $1+\left(1+\frac{1}{2}\right)\left(\frac{1}{3}\right)+\left(1+\frac{1}{2}+\frac{1}{2^2}\right)\left(\frac{1}{3^2}\right)+ \ldots\ldots\ldots\ldots \infty$ के अनन्त पदों का योग ज्ञात कीजिये :

(A) $\frac{12}{5}$ (B) $\frac{9}{5}$ (C) $\frac{3}{10}$ (D) $\frac{5}{3}$

Ans. B

Sol. $S = 1+\left(1+\frac{1}{2}\right)\cdot\left(\frac{1}{3}\right)+\left(1+\frac{1}{2}+\frac{1}{2^2}\right)\left(\frac{1}{3^2}\right)+\ldots\ldots\ldots\infty$

$$S = 1+\frac{3}{2\cdot3}+\frac{7}{(2\cdot3)^2}+\frac{15}{(2\cdot3)^3}+\ldots\ldots\ldots\infty \quad \text{(A.G.P.)}$$

$$\frac{S}{6} = \frac{1}{2\cdot3}+\frac{3}{(2\cdot3)^2}+\frac{7}{(2\cdot3)^3}+\ldots\ldots\ldots\infty$$

$$\frac{5}{6}S = 1+\frac{2}{2\cdot3}+\frac{4}{(2\cdot3)^2}+\frac{8}{(2\cdot3)^3}+\ldots\ldots\ldots\infty$$

$$\frac{5}{6}S = \frac{1}{1-\frac{1}{3}}$$

$$\frac{5}{6}S = \frac{3}{2}$$

$$S = \frac{9}{5}$$

6. If $3 + \frac{1}{4}(3 + d) + \frac{1}{4^2}(3 + 2d) + \ldots\ldots + \text{upto } \infty = 8$, then the value of d is :

(A) 9 (B) 5 (C) 1 (D) None of these

यदि $3 + \frac{1}{4}(3 + d) + \frac{1}{4^2}(3 + 2d) + \ldots\ldots + \text{upto } \infty = 8$ तो d का मान होगा :

(A) 9 (B) 5 (C) 1 (D) इनमें से कोई नहीं

Ans. A

Sol. $3 + \frac{1}{4}(3+d) + \frac{1}{4^2}(3+2d) + \ldots\ldots\ldots\ldots\ldots + \infty = 8$

$S = 3 + \frac{1}{4}(3+d) + \frac{1}{4^2}(3+2d) + \ldots\ldots\ldots\ldots\ldots + \infty$ _____(i)

$\frac{1}{4}S = \frac{3}{4} + \frac{1}{4^2}(3 + d) + \ldots\ldots\ldots\ldots\infty$ _____(ii)

(i) – (ii) we get

$\frac{3}{4}S = 3 + \frac{1}{4}d + \frac{1}{4^2}d + \ldots\ldots\ldots \infty$; $\frac{3}{4}S = 3 + \frac{\frac{1}{4}d}{1-\frac{1}{4}}$

$\frac{3}{4}S = 3 + \frac{d}{3}$; $S = \frac{12}{3} + \frac{4}{9}d = 8 \; = 4 + \frac{4}{9}d = 8 \Rightarrow \frac{4}{9}d = 4 \Rightarrow d = 9$ Ans

7. The number of common terms to the two sequences 17, 21, 25, ..., 417 and 16, 21, 26, ... 466 is :

दो श्रेणियों 17, 21, 25, ..., 417 तथा 16, 21, 26, ... 466 के उभयनिष्ठ पदों की संख्या है :

(A) 21 (B) 19 (C) 20 (D) 91

Ans. C

Sol. Sequence I : 17, 21, 25, ..., 417
Sequence II : 16, 21, 26, ..., 466
Common terms : 21, 41, 61, ...
$\because\ t_n < 417$
$a + (n-1)d \le 417$
$21 + (n-1)\cdot 20 < 417$
$21 + 20n - 2 < 417$
$20n + 1 < 417$
$20n < 416$

$$n < \frac{416}{20}$$

$$n < 20\frac{4}{5}$$

$n = 20$

8. The sum $\sum_{r=2}^{\infty} \frac{1}{r^2-1}$ is equal to :

(A) 1 (B) 3/4 (C) 4/3 (D) None

$\sum_{r=2}^{\infty} \frac{1}{r^2-1}$ का मान है :

(A) 1 (B) 3/4 (C) 4/3 (D) कोई नहीं

Ans. B

Sol. $S = \sum_{r=2}^{\infty}\left(\frac{1}{r^2-1}\right); \qquad S = \frac{1}{2}\sum_{r=2}^{\infty}\left(\frac{1}{r-1} - \frac{1}{r+1}\right)$

$$S = \frac{1}{2}\left[\left(\frac{1}{1}-\frac{1}{3}\right)+\left(\frac{1}{2}-\frac{1}{4}\right)+\left(\frac{1}{3}-\frac{1}{5}\right)+\left(\frac{1}{4}-\frac{1}{6}\right)+.....\infty\right] = \frac{1}{2}\left[1+\frac{1}{2}\right] = \frac{3}{4} \text{ Ans}$$

9. The maximum sum of the series $20 + 19\frac{1}{3} + 18\frac{2}{3} + ...$ is :

(A) 310 (B) 300 (C) 320 (D) None of these

श्रेणी $20 + 19\frac{1}{3} + 18\frac{2}{3} + ...$ का अधिकतम योग है :

(A) 310 (B) 300 (C) 320 (D) इनमें से कोई नहीं

Ans. A

Sol. $S = 20 + 19\frac{1}{3} + 18\frac{2}{3} + ...$

$\Rightarrow t_n > 0$

$20 + (n-1)\cdot\left(-\frac{2}{3}\right) > 0$

$3 \times 20 - 2(n-1) > 0$

$60 - 2n + 2 > 0$

$2n < 62$

$n = 30$

$\therefore S_{30} = \frac{30}{2}\left[2 \times 20 + (30-1)\cdot\left(-\frac{2}{3}\right)\right]$

$= 15\left[40 - 2 \times \frac{29}{3}\right]$

$= \frac{15}{3}[120 - 58]$

$= 5 \times 62 = 310$

10. If $\frac{a+bx}{a-bx} = \frac{b+cx}{b-cx} = \frac{c+dx}{c-dx} (x \neq 0)$, then a, b, c, d are in :

(A) A.P. (B) G.P. (C) H.P. (D) None of these

यदि $\frac{a+bx}{a-bx} = \frac{b+cx}{b-cx} = \frac{c+dx}{c-dx} (x \neq 0)$ हो, तो a, b, c, d हैं :

(A) स.श्रे. में (B) गु.श्रे. में (C) ह.श्रे. में (D) इनमें से कोई नहीं

Ans. B

Sol. If $\frac{a+bx}{a-bx} = \frac{b+cx}{b-cx} = \frac{c+dx}{c-dx} = K\,(\text{let})$

when $\frac{a+bx}{a-bx} = K$

by C & D rule

$\frac{a}{b} = \frac{x(K+1)}{(K-1)} = \frac{b}{c} = \frac{c}{d}$

$\Rightarrow \frac{a}{b} = \frac{b}{c} = \frac{c}{d}$

$\therefore$ a, b, c, d $\rightarrow$ G.P.

11. If S_n denotes the sum of n terms of an A.P., then $S_{n+3} - 3S_{n+2} + 3S_{n+1} - S_n$ is equal to :

यदि S_n एक स. श्रे. के n पदों के योग को व्यक्त करता हो, तो $S_{n+3} - 3S_{n+2} + 3S_{n+1} - S_n$ बराबर है :

(A) 0 (B) 1 (C) 1/2 (D) 2

Ans. A

Sol. $\because\ S_n - S_{n-1} = t_n$

$\therefore\ S_{n+3} - 3S_{n+2} + 3S_{n+1} - S_n$

$= (S_{n+3} - S_{n+2}) - 2(S_{n+2} - S_{n+1}) + (S_{n+1} - S_n)$

$= t_{n+3} - 2t_{n+2} + t_{n+1}$

$= a + (n + 2)d - 2(a + (n + 1)d) + (a + nd)$

$= a - 2a + a + d\cdot\{n + 2 - 2n - 2 + n\}$

$= 0$

12. A G.P. consists of 2n terms. If the sum of the terms occupying the odd places is S_1 and that of the terms at the even places is S_2, then S_2/S_1 is :

(A) Dependent on a (B) Independent of r

(C) Independent of a and r (D) Dependent on r

एक गु.श्रे. में 2n पद है। यदि विषम स्थान पर आने वाले पदों का योग S_1 है तथा सम स्थान पर आने वाले पदों का योग S_2 है, तो S_2/S_1 है :

(A) a पर निर्भर (B) r से स्वतन्त्र

(C) a तथा r से स्वतन्त्र (D) r पर निर्भर

Ans. D

Sol. Let a G.P.

$a, ar, ar^2, ..., ar^{2n-1}$

$S_1 = a + ar^2 + ... (n terms)$

$$= \frac{a\cdot\left(r^{2n} - 1\right)}{\left(r^2 - 1\right)}$$

$S_2 = ar + ar^3 + ... (n terms)$

$$= \frac{ar\cdot\left(r^{2n} - 1\right)}{\left(r^2 - 1\right)}$$

$$\frac{S_2}{S_1} = \frac{ar\left(r^{2n} - 1\right)}{\left(r^2 - 1\right)} \times \frac{\left(r^2 - 1\right)}{a\left(r^{2n} - 1\right)} = r$$

dependent on r.

13. If $x^{18} = y^{21} = z^{28}$, then 3, 3 $\log_y x$, 3 $\log_z y$, 7 $\log_x z$ are in :

(A) A.P. (B) G.P. (C) H.P. (D) None

यदि $x^{18} = y^{21} = z^{28}$, तो 3, 3 $\log_y x$, 3 $\log_z y$, 7 $\log_x z$ है :

(A) स.श्रे. में (B) गु.श्रे. में (C) ह.श्रे. में (D) कोई नहीं

Ans. A

Sol. If $x^{18} = y^{21} = z^{28} = k$ (let)

$x = k^{\frac{1}{18}}, y = k^{\frac{1}{21}}, z = k^{\frac{1}{28}}$

then $3, 3\log_y x, 3\log_z y, 7\log_x z$

$\Rightarrow 3, 3\log_{k^{\frac{1}{21}}} k^{\frac{1}{18}}, 3\log_{k^{\frac{1}{28}}} k^{\frac{1}{21}}, 7\log_{k^{\frac{1}{18}}} k^{\frac{1}{28}}$

$\Rightarrow 3, 3\times\frac{21}{18}, 3\times\frac{28}{21}, 7\times\frac{18}{28}$

$\Rightarrow 3, \frac{7}{2}, 4, \frac{9}{2}$

$\frac{7}{2}-3=\frac{1}{2}, \quad 4-\frac{7}{2}=\frac{1}{2}, \quad \frac{9}{2}-4=\frac{1}{2}$

$\therefore$ terms are in A.P.

14. Let $S_n = \frac{1}{1^3}+\frac{1+2}{1^3+2^3}+.....+\frac{1+2+...+n}{1^3+2^3+...n^3}$; n = 1, 2, 3, ... Then S_n is not greater than :

(A) 1/2 (B) 1 (C) 2 (D) 4

माना $S_n = \frac{1}{1^3}+\frac{1+2}{1^3+2^3}+.....+\frac{1+2+...+n}{1^3+2^3+...n^3}$; n = 1, 2, 3, ... है, तब S_n किससे बड़ा नहीं है :

(A) 1/2 (B) 1 (C) 2 (D) 4

Ans. C

Sol. $S_n = \frac{1}{1^3}+\frac{1+2}{1^3+2^3}+.....+\frac{1+2+.....+n}{1^3+2^3+.....+n^3}$; n = 1, 2, 3, ...

$T_n = \frac{\Sigma n}{\Sigma n^3} = \frac{\frac{n(n+1)}{2}}{\frac{n^2(n+1)^2}{4}} = \frac{n(n+1)}{2}\times\frac{4}{n^2(n+1)^2}$

$$T_n = \frac{2}{n(n+1)}$$

$$T_n = 2\left[\frac{1}{n} - \frac{1}{(n+1)}\right]$$

$$T_1 = 2\left[\frac{1}{1} - \frac{1}{2}\right]$$

$$T_2 = 2\left[\frac{1}{2} - \frac{1}{3}\right]$$

$$T_3 = 2\left[\frac{1}{3} - \frac{1}{4}\right]$$

$$T_n = 2\left[\frac{1}{n} - \frac{1}{n+1}\right]$$

$$S_n = 2\left[1 - \frac{1}{n+1}\right]$$

$$= 2\left(\frac{n}{n+1}\right)$$

$\therefore S_n$ never greater than 2.

15. The sum to infinity of the series $1 + \frac{2}{3} + \frac{6}{3^2} + \frac{10}{3^3} + \frac{14}{3^4} + ...$ is :

श्रेणी $1 + \frac{2}{3} + \frac{6}{3^2} + \frac{10}{3^3} + \frac{14}{3^4} + ...$ का अनंत तक योगफल है :

(A) 4 (B) 6 (C) 2 (D) 3

Ans. D

Sol. $$S = 1 + \frac{2}{3} + \frac{6}{3^2} + \frac{10}{3^3} + \frac{14}{3^4} + ... \quad ...(1)$$

$$\frac{S}{3} = 0 + \frac{1}{3} + \frac{2}{3^2} + \frac{6}{3^3} + \frac{10}{3^4} + ... \quad ...(2)$$

$(1) - (2)$

$$\frac{2S}{3} = 1 + \frac{1}{3} + \frac{4}{3^2} + \frac{4}{3^3} + \frac{4}{3^4} + ...$$

$$= \frac{4}{3} + \frac{4}{3^2}\left[1 + \frac{1}{3} + \frac{1}{3^2} + ...\right]$$

$$= \frac{4}{3} + \left(\frac{4}{9}\right)\left[\frac{1}{1-\frac{1}{3}}\right]$$

$$\frac{2S}{3} = \frac{4}{3} + \frac{2}{3} = 2$$

$S = 3$

16. Statement-1 : The sum of the series
$1 + (1 + 2 + 4) + (4 + 6 + 9) + (9 + 12 + 16) + ... + (361 + 380 + 400)$ is 8000.

Statement- 2 : $\sum_{k=1}^{n}(k^3 - (k-1)^3) = n^3$, for any natural number n :

(A) Statement-1 is true, Statement- 2 is false

(B) Statement-1 is false, Statement-2 is true

(C) Statement-1 is true, Statement-2 is true; Statement-2 is a correct explanation for Statement-1

(D) Statement-1 is true, Statement-2 is true; Statement-2 is not a correct explanation for Statment-1

कथन-1 : श्रेणी $1 + (1 + 2 + 4) + (4 + 6 + 9) + (9 + 12 + 16) + ... + (361 + 380 + 400)$ का योग 8000 है।

कथन - 2 : किसी प्राकृत संख्या n के लिए $\sum_{k=1}^{n}(k^3 - (k-1)^3) = n^3$ है।

(A) कथन-1 सत्य है, कथन - 2 असत्य है

(B) कथन -1 असत्य है, कथन -2 सत्य है

(C) कथन-1 सत्य है, कथन -2 सत्य है: कथन-2 कथन -1 की सही व्याख्या है

(D) कथन-1 सत्य है, कथन-2 सत्य है: कथन -2 कथन -1 की सही व्याख्या करता है

Ans. C

Sol. $S = 1 + (1 + 2 + 4) + (4 + 6 + 9) + (9 + 12 + 16) + ... + (361 + 380 + 400)$

$$S = \sum_{k=1}^{20}\left[k^3 - (k-1)^3\right]$$

$$= \sum_{k=1}^{20}\left[\left(k - (k-1)\right)\left(k^2 + k(k-1) + (k-1)^2\right)\right]$$

$$= \sum_{k=1}^{20}\left[k^2 + k(k-1) + (k-1)^2\right]$$

$$S = \sum_{k=1}^{20}\left(3k^2 - 3k + 1\right)$$

$$= 3\left[\frac{20\times 21\times 41}{6}\right] - 3\left(\frac{30\times 21}{2}\right) + 20$$

$S = 8610 - 630 + 20 = 8000$

$$S' = \sum_{k=1}^{n}\left[k^3 - (k-1)^3\right] = \sum_{k=1}^{n}\left(3k^2 - 3k + 1\right)$$

$$= 3\left[\frac{n(n+1)(2n+1)}{6}\right] - 3\left[\frac{n(n+1)}{2}\right] + n$$

$$= \frac{n(n+1)(2n+1)}{2} - 3\left(\frac{n(n+1)}{2}\right) + n$$

$$= \frac{n(n+1)}{2}[2n + 1 - 3] + n$$

$= n(n + 1)[n - 1] + n$

$S' = n^3$

(c) Statement–1 is true, statement–2 is true, statement–2 is a correct explanation for statement–1.

17. Find the sum of n – terms of the series : $1^2 + 3^2 + 5^2 + 7^2 + 9^2 + ...$

श्रेणी $1^2 + 3^2 + 5^2 + 7^2 + 9^2 + ...$ के n पदों का योग ज्ञात कीजिये।

Ans. $S_n = \frac{n}{3}\left(4n^2 - 1\right)$

Sol. $S = 1^2 + 3^2 + 5^2 + 7^2 + ...$

$t_n = (2n - 1)^2$

$= 4n^2 - 4n + 1$

$$\because S_n = \Sigma t_n = \sum\left(4n^2 - 4n + 1\right)$$

$$= 4\sum n^2 - 4\sum n + \sum 1$$

$$= \frac{4}{6}\cdot n(n+1)(2n+1) - \frac{4}{2}n(n+1) + n$$

$$= \frac{n}{3}\left[2(n+1)(2n+1) - 6(n+1) + 3\right]$$

$$= \frac{n}{3}\left[2\left(2n^2 + 3n + 1\right) - 6n - 6 + 3\right]$$

$$= \frac{n}{3}\left[4n^2 + 6n + 2 - 6n - 3 \right]$$

$$= \frac{n}{3}\left(4n^2 - 1 \right)$$